



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	230	95	340.00	1.12	Fora de faco interno, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	150	64	39.00	1.20	Apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	150	60	90.84	1.20	Entre o forro de tampo isolado e forro embutido
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	150	56	7.60	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estufo
PI-1	Divisao interna simples	100	41	29.38	1.00	Fora de zonas homologadas (paredes com servico, muros)
	TOTAL			476.80		



PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 95 c/ta 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip contem o, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 c/ta 50 + gesso 12,5 + refreco para laje

A espessura e de 150 mm sendo para acomodar o tubo DN100. Usar 150 mm nao faz problema e dispensa o de area cob.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ta 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o unico quebra acustico barato: +1 dB por chapa adicional. Desaparece a mureta sem mudar a espessura modular.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil reciltable + montante 70 c/ta 50 + dupla chapa 12,5

O perfil reciltable desloca a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma terra a 100 dB(A) chega ao teto em cerca de 45 dB(A), no sentido interno, a TV a 70 dB(A) chega a oficina em 34 dB(A) — insulavel. E a unica parede da casa que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ta 50 + gesso 12,5

Para 41 dB a superior e inferior da ISO 15075 e entre ambientes da mesma unidade. Reforcar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.356 W/m²K sobre 340 m² -> 682 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (26,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (150 e 100 mm), quatro composicoes.
- Nonfluor etico, nao se cria mureta, varia so o contrueto dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 1502 (previavel) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJECIA 12 06/25
--	--	---	--------------------------------